

Esercizio: Metodo Primale-Duale

Problema Primale (P)

Si consideri il seguente problema di programmazione lineare in **forma standard** (vincoli di uguaglianza, variabili non negative):

$$\begin{array}{ll}\text{Minimizzare} & Z = 3x_1 + 2x_2 + 4x_3 \\ \text{soggetto a} & x_1 + x_2 + x_3 = 3 \\ & 2x_1 + x_2 = 4 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0\end{array}$$

Duale (D)

Il problema duale, associato alla forma standard, è:

$$\begin{array}{ll}\text{Massimizzare} & W = 3y_1 + 4y_2 \\ \text{soggetto a} & y_1 + 2y_2 \leq 3 \quad (x_1) \\ & y_1 + y_2 \leq 2 \quad (x_2) \\ & y_1 \leq 4 \quad (x_3) \\ & y_1, y_2 \in \mathbb{R}\end{array}$$

Le variabili duali y_1, y_2 sono **libere** (non vincolate in segno) perché i vincoli primati sono uguaglianze.

Svolgimento con il Metodo Primale-Duale

Scelta della soluzione duale iniziale

Scegliamo una soluzione ammissibile semplice per il duale:

$$y^{(0)} = (0, 0)$$

Essa soddisfa tutti i vincoli duali: $0 \leq 3, 0 \leq 2, 0 \leq 4$.

Verifica degli scarti duali. I vincoli di D si dicono *verificati all'uguaglianza* (saturi) quando il loro slack è nullo:

$$\begin{array}{lll}y_1 + 2y_2 = 0 < 3 & \text{slack } 3 & \text{(non saturo)} \\ y_1 + y_2 = 0 < 2 & \text{slack } 2 & \text{(non saturo)} \\ y_1 = 0 < 4 & \text{slack } 4 & \text{(non saturo)}\end{array}$$

Nessun vincolo duale è saturo $\Rightarrow$ nessuna variabile primale entra nel primale ristretto.

Insieme degli indici attivi: $J = \emptyset$.

I^a iterazione (primale ristretto PR1)

Poiché $J = \emptyset$, il primale ristretto contiene solo le **variabili artificiali**:

$$\begin{array}{ll}\text{PR1: Min} & w = a_1 + a_2 \\ \text{soggetto a} & a_1 = 3 \\ & a_2 = 4 \\ & a_1, a_2 \geq 0\end{array}$$

Soluzione iniziale: $a_1 = 3, a_2 = 4, w = 7$.

Duale ristretto (DR1). Il duale di PR1 è:

$$\begin{aligned} \text{DR1: Max } & 3\pi_1 + 4\pi_2 \\ \text{soggetto a } & \pi_1 \leq 1, \quad \pi_2 \leq 1 \\ & \pi_1, \pi_2 \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

La soluzione ottima è $\pi_1^* = 1, \pi_2^* = 1$, con valore $3(1) + 4(1) = 7 = w$. Quindi $\pi^* = (1, 1)$.

Aggiornamento della soluzione duale. Cerchiamo $y^{(1)} = y^{(0)} + \theta \pi^*$ con il massimo θ che mantenga l'ammissibilità duale:

$$y = (0, 0) + \theta(1, 1) = (\theta, \theta)$$

Sostituendo in D :

$$\begin{aligned} \theta + 2\theta &= 3\theta \leq 3 \Rightarrow \theta \leq 1 \\ \theta + \theta &= 2\theta \leq 2 \Rightarrow \theta \leq 1 \\ \theta &\leq 4 \Rightarrow \theta \leq 4 \end{aligned}$$

Il massimo θ che soddisfa tutti i vincoli è $\theta_{\max} = 1$. Quindi:

$$y^{(1)} = (1, 1)$$

II^a iterazione

Verifica degli scarti duali con $y^{(1)} = (1, 1)$:

$$\begin{aligned} y_1 + 2y_2 &= 1 + 2 = 3 \leq 3 \quad \textbf{saturo} (x_1) \\ y_1 + y_2 &= 1 + 1 = 2 \leq 2 \quad \textbf{saturo} (x_2) \\ y_1 &= 1 \leq 4 \quad \text{slack } 3 (x_3) \end{aligned}$$

Insieme degli indici attivi: $J = \{1, 2\}$ (variabili x_1, x_2).

Primale ristretto (PR2). Costruiamo PR2 con le sole variabili x_1, x_2 e le artificiali a_1, a_2 :

$$\begin{aligned} \text{PR2: Min } & w = a_1 + a_2 \\ \text{soggetto a } & x_1 + x_2 + a_1 = 3 \\ & 2x_1 + x_2 + a_2 = 4 \\ & x_1, x_2, a_1, a_2 \geq 0 \end{aligned}$$

Risoluzione di PR2 con il metodo delle variabili artificiali.

Passo 0. Base iniziale: a_1, a_2 . $w = a_1 + a_2$.

Esprimiamo w in funzione delle variabili non di base (x_1, x_2) :

$$w = a_1 + a_2 = (3 - x_1 - x_2) + (4 - 2x_1 - x_2) = 7 - 3x_1 - 2x_2$$

Passo 1. Entra x_1 (coefficiente -3 nella w). Test del rapporto:

$$\frac{3}{1} = 3 (a_1), \quad \frac{4}{2} = 2 (a_2)$$

Esce a_2 . Pivot su (a_2, x_1) :

$$\begin{aligned} \begin{cases} x_1 = 2 - \frac{x_2}{2} - \frac{a_2}{2} \\ a_1 = 3 - \left(2 - \frac{x_2}{2} - \frac{a_2}{2}\right) - x_2 = 1 - \frac{x_2}{2} + \frac{a_2}{2} \end{cases} \\ w = a_1 + a_2 = 1 - \frac{x_2}{2} + \frac{3a_2}{2} \end{aligned}$$

Base: $a_1, x_1; w = 1$.

Passo 2. Entra x_2 (coefficiente $-\frac{1}{2}$ nella w). Test del rapporto:

$$\frac{1}{1/2} = 2 \ (a_1), \quad \frac{2}{1/2} = 4 \ (x_1)$$

Esce a_1 . Pivot su (a_1, x_2) :

$$\begin{cases} x_2 = 2 - 2a_1 + a_2 \\ x_1 = 2 - \frac{(2 - 2a_1 + a_2)}{2} - \frac{a_2}{2} = 1 + a_1 - a_2 \end{cases}$$

$$w = a_1 + a_2 = 0$$

La soluzione ottima di PR2 ha $w = 0$: le variabili artificiali sono uscite dalla base.

Criterio di arresto. Poiché il valore ottimo del primale ristretto è $w = 0$, ci fermiamo. La soluzione $y^{(1)} = (1, 1)$ è ottima per il duale D e la corrispondente soluzione primale è ottima per P .

Soluzione ottima

Dal PR2 leggiamo la soluzione primale:

$$x_1 = 1, \quad x_2 = 2, \quad a_1 = a_2 = 0$$

Dalla prima equazione di P ricaviamo x_3 :

$$x_1 + x_2 + x_3 = 3 \implies 1 + 2 + x_3 = 3 \implies x_3 = 0$$

$x_1^* = 1, \ x_2^* = 2, \ x_3^* = 0, \quad Z^* = 3(1) + 2(2) + 4(0) = 7$

La soluzione duale è:

$y_1^* = 1, \ y_2^* = 1, \quad W^* = 3(1) + 4(1) = 7$

Verifica della dualità forte

$$Z^* = W^* = 7$$

Il metodo primale-duale ha richiesto **2 iterazioni** (una con $y^{(0)}$ e una con $y^{(1)}$).

Esercizio 2: Metodo Primale-Duale

Problema Primale (P)

$$\begin{array}{ll} \text{Minimizzare} & Z = 8x_1 + 5x_2 \\ \text{soggetto a} & x_1 - x_2 \leq 6 \\ & 2x_1 + 3x_2 \geq 4 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{array}$$

Forma standard

Introduciamo slack $s_1 \geq 0$ e surplus $s_2 \geq 0$:

$$\begin{array}{ll}\text{Minimizzare} & Z = 8x_1 + 5x_2 \\ \text{soggetto a} & x_1 - x_2 + s_1 = 6 \\ & 2x_1 + 3x_2 - s_2 = 4 \\ & x_1, x_2, s_1, s_2 \geq 0\end{array}$$

Duale (D)

$$\begin{array}{ll}\text{Massimizzare} & W = 6y_1 + 4y_2 \\ \text{soggetto a} & y_1 + 2y_2 \leq 8 \quad (x_1) \\ & -y_1 + 3y_2 \leq 5 \quad (x_2) \\ & y_1 \leq 0 \quad (s_1) \\ & y_2 \geq 0 \quad (s_2) \\ & y_1, y_2 \in \mathbb{R}\end{array}$$

Svolgimento

Scelta della soluzione duale iniziale

$$y^{(0)} = (0, 0)$$

Verifica degli scarti duali.

$$\begin{array}{llll}y_1 + 2y_2 = 0 < 8 & \text{slack } 8 & \text{(non saturo)} \\ -y_1 + 3y_2 = 0 < 5 & \text{slack } 5 & \text{(non saturo)} \\ y_1 = 0 \leq 0 & \text{slack } 0 & \textbf{saturo} (s_1) \\ y_2 = 0 \geq 0 & \text{slack } 0 & \textbf{saturo} (s_2)\end{array}$$

Insieme degli indici attivi: $J = \{3, 4\} (s_1, s_2)$.

I^a iterazione (PR1)

$$\begin{array}{ll}\text{PR1: Min } w = a_1 \\ \text{soggetto a} & s_1 = 6 \\ & -s_2 + a_1 = 4 \\ & s_1, s_2, a_1 \geq 0\end{array}$$

Base iniziale: $s_1 = 4, a_1 = 4$.
riga $r^{0'} = r^0 - r_2 = -4 = s_2$

$$\begin{array}{c|ccc}-4 & 0 & 1 & 0 \\ \hline 6 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & -1 & 1\end{array}$$

$w^* = 4 > 0$, non ottimo con in base $s_1 = 6, a_1 = 4$

Duale ristretto (DR1).

$$\begin{array}{ll}\text{DR1: Max } 6\pi_1 + 4\pi_2 \\ \text{soggetto a} & \pi_1 \leq 0, (s_1) \\ & -\pi_2 \leq 0, (s_2) \\ & \pi_2 \leq 1 (a_1) \\ & \pi_1, \pi_2 \in \mathbb{R}\end{array}$$

Dal DR1, alla soluzione ottima le variabili basiche s_1 e a_2 danno:

$$s_1 : 0 - \pi_1 = 0 \Rightarrow \pi_1 = 0, \quad a_2 : 1 - \pi_2 = 0 \Rightarrow \pi_2 = 1$$

Quindi $\pi^* = (0, 1)$. Verifica: DR1 vale $6(0) + 4(1) = 4 = w^*$.

Aggiornamento. $y^{(1)} = y^{(0)} + \theta\pi^* = (0, \theta)$.

In D :

$$2\theta \leq 8 \Rightarrow \theta \leq 4$$

$$3\theta \leq 5 \Rightarrow \theta \leq \frac{5}{3}$$

$$\theta \geq 0 \Rightarrow \theta \geq 0$$

$\theta_{\max} = \frac{5}{3}$, quindi $y^{(1)} = (0, \frac{5}{3})$.

II^a iterazione

Scarti duali con $y^{(1)} = (0, \frac{5}{3})$:

$$\begin{array}{llll} y_1 + 2y_2 = \frac{10}{3} < 8 & \text{slack } \frac{14}{3} & \text{(non saturo)} \\ -y_1 + 3y_2 = 5 \leq 5 & \text{slack } 0 & \textbf{saturo} (x_2) \\ y_1 = 0 \leq 0 & \text{slack } 0 & \textbf{saturo} (s_1) \\ y_2 = \frac{5}{3} \geq 0 & \text{slack } 0 & \textbf{saturo} (s_2) \end{array}$$

$J = \{2, 3, 4\} (x_2, s_1, s_2)$.

Primale ristretto (PR2).

PR2: Min $w = a_1 + a_2$

soggetto a $-x_2 + s_1 + a_1 = 6$

$$3x_2 - s_2 + a_2 = 4$$

$$x_2, s_1, s_2, a_1, a_2 \geq 0$$

Risoluzione di PR2.

Passo 0. Base a_1, a_2 , $w = a_1 + a_2$.

$$w = a_1 + a_2 = (6 + x_2 - s_1) + (4 - 3x_2 + s_2) = 10 - 2x_2 - s_1 + s_2$$

Passo 1. Entra x_2 (coeff. -2). Test rapporto:

$$\frac{4}{3} = \frac{4}{3} (a_2)$$

(a_1 non ha limite: $a_1 = 6 + x_2 - s_1 \geq 0$ per ogni $x_2 \geq 0$). Esce a_2 .

$$\begin{cases} x_2 = \frac{4 + s_2 - a_2}{3} = \frac{4}{3} + \frac{s_2}{3} - \frac{a_2}{3} \\ a_1 = 6 + \left(\frac{4}{3} + \frac{s_2}{3} - \frac{a_2}{3} \right) - s_1 = \frac{22}{3} + \frac{s_2}{3} - \frac{a_2}{3} - s_1 \end{cases}$$

$$w = a_1 + a_2 = \frac{22}{3} - s_1 + \frac{s_2}{3} + \frac{2a_2}{3}$$

Base: a_1, x_2 . $w = \frac{22}{3}$.

Passo 2. Entra s_1 (coeff. -1). Test rapporto:

$$\frac{22/3}{1} = \frac{22}{3} (a_1)$$

Esce a_1 .

$$\begin{cases} s_1 = 6 + x_2 - a_1 = \frac{22}{3} + \frac{s_2}{3} - \frac{a_2}{3} - a_1 \\ x_2 = \frac{4}{3} + \frac{s_2}{3} - \frac{a_2}{3} \end{cases}$$

$$w = a_1 + a_2$$

Base: s_1, x_2 . Non basiche: $a_1, s_2, a_2 = 0 \Rightarrow w = 0$.

Criterio di arresto. $w^* = 0 \Rightarrow$ ci fermiamo. $y^{(1)}$ è ottima.

Soluzione ottima

Da PR2: $x_2 = \frac{4}{3}, s_1 = \frac{22}{3}, x_1 = 0, s_2 = 0$.

Verifica dei vincoli originali:

$$\begin{aligned} x_1 - x_2 + s_1 &= 0 - \frac{4}{3} + \frac{22}{3} = \frac{18}{3} = 6 \quad \checkmark \\ 2x_1 + 3x_2 - s_2 &= 0 + 4 - 0 = 4 \quad \checkmark \end{aligned}$$

$$x_1^* = 0, x_2^* = \frac{4}{3}, \quad Z^* = 8(0) + 5\left(\frac{4}{3}\right) = \frac{20}{3}$$

$$y_1^* = 0, y_2^* = \frac{5}{3}, \quad W^* = 6(0) + 4\left(\frac{5}{3}\right) = \frac{20}{3}$$

Verifica della dualità forte

$$Z^* = W^* = \frac{20}{3}$$

Anche questo esercizio converge in **2 iterazioni**.

Esercizio 3: Metodo Primale-Duale (3 iterazioni)

Problema Primale (P)

$$\begin{aligned} \text{Minimizzare} \quad & Z = -2x_1 + x_2 + 2x_3 \\ \text{soggetto a} \quad & 2x_1 + x_2 + x_3 \geq 4 \\ & -2x_1 + x_2 - 2x_3 \leq 1 \\ & x_1 \leq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0 \end{aligned}$$

Forma standard

La variabile x_1 è ≤ 0 : poniamo $x_1 = -x'_1$ con $x'_1 \geq 0$:

$$\begin{aligned} \text{Min } Z &= 2x'_1 + x_2 + 2x_3 \\ \text{soggetto a} \quad & -2x'_1 + x_2 + x_3 - s_1 = 4 \quad (\geq \rightarrow -s_1) \\ & 2x'_1 + x_2 - 2x_3 + s_2 = 1 \quad (\leq \rightarrow +s_2) \\ & x'_1, x_2, x_3, s_1, s_2 \geq 0 \end{aligned}$$

Duale (D)

$$\begin{aligned} \text{Max } W &= 4y_1 + y_2 \\ \text{soggetto a } &-2y_1 + 2y_2 \leq 2 \quad (x'_1) \\ &y_1 + y_2 \leq 1 \quad (x_2) \\ &y_1 - 2y_2 \leq 2 \quad (x_3) \\ &-y_1 \leq 0 \quad (\Rightarrow y_1 \geq 0) \quad (s_1) \\ &y_2 \leq 0 \quad (s_2) \\ &y_1, y_2 \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Svolgimento

Soluzione duale iniziale

$y^{(0)} = (0, -1)$ è ammissibile:

$$\begin{aligned} -2(0) + 2(-1) &= -2 \leq 2 \quad \checkmark \\ 0 + (-1) &= -1 \leq 1 \quad \checkmark \\ 0 - 2(-1) &= 2 \leq 2 \quad \checkmark \\ 0 &\geq 0 \quad \checkmark \\ -1 &\leq 0 \quad \checkmark \end{aligned}$$

I^a iterazione

Scarti duali con $y^{(0)} = (0, -1)$:

$$\begin{aligned} -2y_1 + 2y_2 &= -2 < 2 \quad \text{slack } 4 \quad (\text{non saturo}) \\ y_1 + y_2 &= -1 < 1 \quad \text{slack } 2 \quad (\text{non saturo}) \\ y_1 - 2y_2 &= 2 = 2 \quad \text{slack } 0 \quad \textbf{saturo} \quad (x_3) \\ y_1 &\geq 0 \quad \text{slack } 0 \quad \textbf{saturo} \quad (s_1) \\ y_2 &\leq 0 \quad \text{slack } 0 \quad \textbf{saturo} \quad (s_2) \end{aligned}$$

$$J = \{3, 4\} \quad (x_3, s_1).$$

Primale ristretto PR1.

$$\begin{aligned} \text{Min } w &= a_1 + a_2 \\ \text{soggetto a } &x_3 - s_1 + a_1 = 4 \\ &-2x_3 + a_2 = 1 \\ &x_3, s_1, a_1, a_2 \geq 0 \end{aligned}$$

Base iniziale: $a_1 = 4, a_2 = 1, w = 5$.

$$w = a_1 + a_2 = (4 - x_3 + s_1) + (1 + 2x_3) = 5 + x_3 + s_1$$

Tutti i coefficienti sono $\geq 0 \Rightarrow$ ottimo raggiunto in 0 pivot. $w^* = 5 > 0$.

DR1:

$$\begin{aligned} \text{Max } &4\pi_1 + \pi_2 \\ \text{soggetto a } &\pi_1 - 2\pi_2 \leq 0 \quad (x_3), \quad -\pi_1 \leq 0 \quad (s_1) \\ &\pi_1 \leq 1 \quad (a_1), \quad \pi_2 \leq 1 \quad (a_2), \quad \pi_1, \pi_2 \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Alla base ottima $(a_1, a_2, w = 5)$: $a_1 : 1 - \pi_1 = 0 \Rightarrow \pi_1 = 1$, $a_2 : 1 - \pi_2 = 0 \Rightarrow \pi_2 = 1$. $\pi^* = (1, 1)$, DR1 vale $4(1) + 1(1) = 5 = w^*$.

Aggiornamento: $y = (0, -1) + \theta(1, 1) = (\theta, -1 + \theta)$.

Vincoli duali:

$$\begin{aligned} -2\theta + 2(-1 + \theta) &= -2 \leq 2 \quad \text{sempre} \\ \theta + (-1 + \theta) &= 2\theta - 1 \leq 1 \Rightarrow \theta \leq 1 \\ \theta - 2(-1 + \theta) &= 2 - \theta \leq 2 \Rightarrow \theta \geq 0 \\ \theta &\geq 0 \quad (\text{da } y_1 \geq 0) \\ -1 + \theta &\leq 0 \Rightarrow \theta \leq 1 \end{aligned}$$

$$\theta_{\max} = 1, y^{(1)} = (1, 0).$$

II^a iterazione

Scarti duali con $y^{(1)} = (1, 0)$:

$$\begin{aligned} -2(1) + 2(0) &= -2 < 2 \quad \text{slack } 4 \quad (\text{non saturo}) \\ 1 + 0 &= 1 = 1 \quad \text{slack } 0 \quad \textbf{saturo} (x_2) \\ 1 - 2(0) &= 1 < 2 \quad \text{slack } 1 \quad (\text{non saturo}) \\ 1 &\geq 0 \quad \text{slack } 0 \quad \textbf{saturo} (s_1) \\ 0 &\leq 0 \quad \text{slack } 0 \quad \textbf{saturo} (s_2) \end{aligned}$$

$$J = \{2, 4, 5\} (x_2, s_1, s_2).$$

Primale ristretto PR2.

$$\begin{aligned} \text{Min } w &= a_1 + a_2 \\ \text{soggetto a } x_2 - s_1 + a_1 &= 4 \\ x_2 + s_2 + a_2 &= 1 \\ x_2, s_1, s_2, a_1, a_2 &\geq 0 \end{aligned}$$

Base: $a_1 = 4, a_2 = 1, w = 5$.

$$w = (4 - x_2 + s_1) + (1 - x_2 - s_2) = 5 - 2x_2 + s_1 - s_2$$

Passo 1. Entra x_2 (coeff. -2). Test rapporto:

$$\frac{4}{1} = 4 (a_1), \quad \frac{1}{1} = 1 (a_2)$$

Esce $a_2, x_2 = 1 - s_2 - a_2, a_1 = 3 + s_1 + s_2 + a_2$.

$$w = (3 + s_1 + s_2 + a_2) + a_2 = 3 + s_1 + s_2 + 2a_2$$

Base: $a_1, x_2. w = 3 > 0$. Ottimo raggiunto (tutti coeff. ≥ 0).

DR2:

$$\begin{aligned} \text{Max } 4\pi_1 + \pi_2 \\ \text{soggetto a } \pi_1 + \pi_2 &\leq 0 (x_2), \quad -\pi_1 \leq 0 (s_1), \quad \pi_2 \leq 0 (s_2) \\ \pi_1 &\leq 1 (a_1), \quad \pi_2 \leq 1 (a_2) \end{aligned}$$

Alla base (a_1, x_2) : $a_1: 1 - \pi_1 = 0 \Rightarrow \pi_1 = 1, x_2: 0 - (\pi_1 + \pi_2) = 0 \Rightarrow \pi_2 = -1. \pi^* = (1, -1), \text{DR2}$
vale $4(1) + 1(-1) = 3 = w^*$.

Aggiornamento: $y = (1, 0) + \theta(1, -1) = (1 + \theta, -\theta)$.

Vincoli duali:

$$\begin{aligned} -2(1 + \theta) + 2(-\theta) &= -2 - 4\theta \leq 2 \Rightarrow \theta \geq -1 \\ (1 + \theta) + (-\theta) &= 1 \leq 1 \quad \text{sempre} \\ (1 + \theta) - 2(-\theta) &= 1 + 3\theta \leq 2 \Rightarrow \theta \leq \frac{1}{3} \\ 1 + \theta &\geq 0 \Rightarrow \theta \geq -1 \\ -\theta &\leq 0 \Rightarrow \theta \geq 0 \end{aligned}$$

$$\theta_{\max} = \frac{1}{3}, y^{(2)} = \left(\frac{4}{3}, -\frac{1}{3}\right).$$

III^a iterazione

Scarti duali con $y^{(2)} = (\frac{4}{3}, -\frac{1}{3})$:

$$\begin{array}{llll} -2\left(\frac{4}{3}\right) + 2\left(-\frac{1}{3}\right) = -\frac{10}{3} < 2 & \text{slack } \frac{16}{3} & \text{(non saturo)} \\ \frac{4}{3} + \left(-\frac{1}{3}\right) = 1 = 1 & \text{slack } 0 & \textbf{saturo } (x_2) \\ \frac{4}{3} - 2\left(-\frac{1}{3}\right) = 2 = 2 & \text{slack } 0 & \textbf{saturo } (x_3) \\ \frac{4}{3} \geq 0 & \text{slack } 0 & \textbf{saturo } (s_1) \\ -\frac{1}{3} \leq 0 & \text{slack } 0 & \textbf{saturo } (s_2) \end{array}$$

$$J = \{2, 3, 4, 5\} \ (x_2, x_3, s_1, s_2).$$

Primale ristretto PR3.

$$\begin{array}{ll} \text{Min } w = a_1 + a_2 \\ \text{soggetto a } x_2 + x_3 - s_1 + a_1 = 4 \\ x_2 - 2x_3 + s_2 + a_2 = 1 \\ x_2, x_3, s_1, s_2, a_1, a_2 \geq 0 \end{array}$$

Base: $a_1 = 4, a_2 = 1, w = 5$.

$$w = (4 - x_2 - x_3 + s_1) + (1 - x_2 + 2x_3 - s_2) = 5 - 2x_2 + x_3 + s_1 - s_2$$

Passo 1. Entra x_2 (coeff. -2). Test rapporto:

$$\frac{4}{1} = 4 \ (a_1), \quad \frac{1}{1} = 1 \ (a_2)$$

Esce a_2 : $x_2 = 1 + 2x_3 - s_2 - a_2$, $a_1 = 3 - 3x_3 + s_1 + s_2 + a_2$.

$$w = 3 - 3x_3 + s_1 + s_2 + 2a_2$$

Base: a_1, x_2 . $w = 3$.

Passo 2. Entra x_3 (coeff. -3). Test rapporto:

$$\frac{3}{3} = 1 \ (a_1)$$

$$\text{Esce } a_1: x_3 = 1 + \frac{s_1}{3} + \frac{s_2}{3} + \frac{a_2}{3} - \frac{a_1}{3}, \quad x_2 = 3 + \frac{2s_1}{3} - \frac{s_2}{3} - \frac{a_2}{3} - \frac{2a_1}{3}.$$

$$w = a_1 + a_2$$

Base: x_3, x_2 . Non basiche: $s_1, s_2, a_1, a_2 = 0 \Rightarrow w = 0$.

Criterio di arresto. $w^* = 0 \Rightarrow$ soluzione ottima primale raggiunta.

Soluzione ottima

Da PR3: $x_2 = 3, x_3 = 1, x'_1 = 0, s_1 = s_2 = 0 \Rightarrow x_1 = -x'_1 = 0$.

Verifica dei vincoli originali:

$$\begin{array}{ll} 2x_1 + x_2 + x_3 = 0 + 3 + 1 = 4 \geq 4 & \checkmark \\ -2x_1 + x_2 - 2x_3 = 0 + 3 - 2 = 1 \leq 1 & \checkmark \end{array}$$

$$x_1^* = 0, \ x_2^* = 3, \ x_3^* = 1, \quad Z^* = -2(0) + 3 + 2(1) = 5$$

$$y_1^* = \frac{4}{3}, \ y_2^* = -\frac{1}{3}, \quad W^* = 4\left(\frac{4}{3}\right) + 1\left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{16}{3} - \frac{1}{3} = 5$$

Verifica della dualità forte

$$Z^* = W^* = 5$$

Il metodo converge in **3 iterazioni** come richiesto.